அல்லது புரதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கொழுப்பானது 2 முதல் 3 மடங்கு அதிக ஆற்றலை வழங்கவல்லவைகளாக உள்ளன.

### 14.3.1 லிப்பிடுகளின் வகைப்பாடு:

லிப்பிடுகள் அவற்றின் அமைப்பை பொருத்து எளிய லிப்பிடுகள் , கூட்டு லிப்பிடுகள் மற்றும் வருவிக்கப்பட்ட லிப்பிடுகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும், எளிய லிப்பிடுகளானவை கொழுப்புகள் மற்றும் மெழுகுகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. கொழுப்புகள் என்பவை நீண்ட சங்கிலி கொழுப்பு அமிலங்களும், கிளிசராலும் இணைந்து உருவான எஸ்டர்களாகும் (ட்ரைகிளிசரைடுகள்). மெழுகுகள் என்பவை கொழுப்பு அமிலங்களும், நீண்ட சங்கிலியுடைய மோனோஹைட்ரிக் ஆல்கஹால்களும் (தேன் மெழுகு) இணைந்து உருவான எஸ்டர்களாகும்.

கூட்டு லிப்பிடுகள் என்பவை எளிய கொழுப்பு அமிலமும், கிளிசராலும் இணைந்து உருவான எஸ்டர்கள், இவை கூடுதலாக சில தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. இணைந்துள்ள தொகுதிகளைப் பொருத்து அவை பாஸ்போலிப்பிடுகள், கிளைக்கோலிப்பிடுகள் மற்றும் லிப்போபுரதங்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. பாஸ்போலிப்பிடுகள், பாஸ்போ–எஸ்டர் பிணைப்பையும், கிளைக்கோலிப்பிடுகள் சர்க்கரை அலகையும் கொண்டுள்ளன. லிப்போபுரதங்கள் என்பவை, புரதங்களுடன் லிப்பிடு இணைந்துள்ள அணைவுகளாகும்.

### 14.3.2 லிப்பிடுகளின் உயிரியல் முக்கியத்துவம்

1. லிப்பிடுகள் செல்களின் ஒருங்கிணைந்த ஆக்கக்கூறாக விளங்கின்றன. அவை செல்லின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பிற்கு இன்றியமையாதவை.
2. விலங்குகளில் ஆற்றல் சேமிப்பாக செயல்படுதலே ட்ரைகிளிசரைடுகளின் முக்கிய பணி ஆகும். கார்போஹைட்ரேட்கள் மற்றும் புரதங்களைவிட இவை அதிக ஆற்றலை வழங்குகின்றன.
3. நீர்வாழ் உயிரினங்களில் லிப்பிடுகள் பாதுகாப்பு அடுக்காக செயலாற்றுகின்றன.
4. இணைப்பு திசுக்களிலுள்ள லிப்பிடுகள் உள்ளுறுப்புகளுக்கு பாதுக்காப்பளிக்கின்றன.
5. லிப்பிடுகள், கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் உறிஞ்சப்படுதலிலும், கடத்தப்படுதலிலும் உதவிபுரிகின்றன.
6. லிப்பிடுகள், லிப்பேஸ்கள் போன்ற நொதிகளை கிளர்வுறச்செய்ய மிக இன்றியமையாதவை..
7. லிப்பிடுகள், கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றத்தில் பால்மக்காரணிகளாக செயல்படுகின்றன.

## 14.4 வைட்டமின்கள்:

வைட்டமின்கள் என்பவை நமது உடலால் தொகுக்க இயலாத, ஆனால் சில குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளுக்கு அத்தியாவசியமான சிறிய கரிம சேர்மங்களாகும். எனவே, இவை உணவின் மூலமாக உட்கொள்ளப்படவேண்டும். இவற்றின் தேவை மிகக் குறைவே எனினும், இவற்றின் பற்றாக்குறை அல்லது மிகுதியளவானது நோய்களை உண்டாக்குகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் போன்று இவை ஆற்றல் மூலங்களாக செயல்படுவதில்லை. உயிர் அமைப்புகளில் ஒவ்வொரு வைட்டமினும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்கின்றன, பெரும்பாலும் அவை துணை நொதிகளாக செயல்படுகின்றன.

ஆரம்ப காலத்தில் வைட்டமின்கள் என்பவை அமினோ சேர்மங்களாக கண்டறியப்பட்ட காரணத்தினால், 'vital amines' என்ற பொருள்படும் வகையில் 'வைட்டமின்' எனும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது. சராசரி வளர்ச்சியை அடையவும், உடல் நலத்தை பேணவும் வைட்டமின்கள் மிக இன்றியமையாதவை.



XII U14-Biomolecules_New.indd 270 18-01-2021 16:50:29